

Kontest 3 – PreOM 2026

Zadanie 1. Oblicz sumę

$$\sum_{j=0}^n \lfloor \sqrt{j} \rfloor.$$

Źródło: Matematyka Dyskretna* 2026, Seria 2, Zadanie 4

Rozwiązanie. Oznaczmy największy składnik danej sumy przez r , tj. $r = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. Zauważmy, że dla $k \in \{1, 2, \dots, r-1\}$ składnik równy k pojawia się w rozważanej sumie dokładnie $k^2 - (k-1)^2 = 2k-1$ razy. Z kolei równy r pojawia się $n - (r-1)^2$ razy. Wobec tego suma jest równa

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{r-1} k(2k-1) + r(n - (r-1)^2) &= \frac{(r-1)r(2r-1)}{3} - \frac{(r-1)r}{2} + nr - r(r-1)^2 = \\ &= nr - \frac{(r-1)r(2r-1)}{6}. \end{aligned}$$

Uwaga Można zauważyć, że uzyskaliśmy $nr - \sum_{k=1}^{r-1} k^2$, co sugeruje inny sposób rozwiązania. Rozważmy wyrażenie

$$\begin{aligned} nr - \sum_{k=1}^n \lfloor \sqrt{k} \rfloor &= \sum_{k=1}^n (r - \lfloor \sqrt{k} \rfloor) = \sum_{k=1}^{(r-1)^2} (r - \lfloor \sqrt{k} \rfloor) = \\ &= \sum_{j=1}^{r-1} \sum_{k=(j-1)^2+1}^{j^2} (r - j) = \sum_{j=1}^{r-1} (2j-1)(r-j). \end{aligned}$$

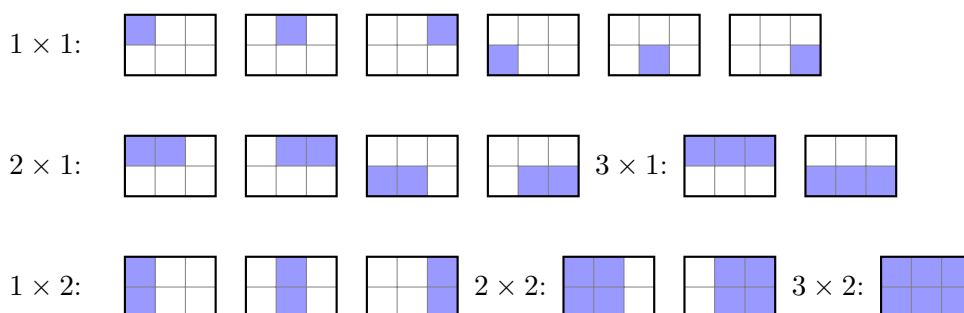
Wystarczy uzasadnić, że prawa strona uzyskanej równości jest równa $\sum_{k=1}^{r-1} k^2$, a to wynika np. ze zmiany kolejności sumowania:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{r-1} (2j-1)(r-j) &= \sum_{j=1}^{r-1} \sum_{k=1}^{r-j} (2j-1) = \sum_{1 \leq k \leq r-j \leq r-1} (2j-1) \\ &= \sum_{k=1}^{r-1} \sum_{j=1}^{r-k} (2j-1) = \sum_{k=1}^{r-1} (r-k)^2 = \sum_{k=1}^{r-1} k^2 \end{aligned}$$

(wykorzystaliśmy tożsamość $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$).

Zadanie 2. Dana jest siatka o wymiarach prostokąta $n \times m$. Ile wynosi suma pól wszystkich prostokątów o bokach równoległych do boków siatki?

Przykład dla siatki 3×2 :



Źródło: Matematyka Dyskretna* 2026, Seria 2, Zadanie 6

Rozwiązanie. Będziemy zliczać prostokąty z zaznaczonym jednym polem. Aby wybrać dwa równoległe boki prostokąta, musimy wybrać dwie linie (z odpowiednio $n + 1$, bądź $m + 1$) siatki. Zatem liczba prostokątów wewnątrz siatki $n \times m$ jest równa $\binom{n+1}{2} \cdot \binom{m+1}{2}$, a żeby policzyć sumę pól wszystkich prostokątów musimy jeszcze umieć zaznaczać jedno pole w prostokącie. Zauważmy, że wystarczy wybrać kolumnę i wiersz, w których znajduje się to pole. Możemy więc wybór kodować jako 3-elementowe podzbiory ciągów o długościach odpowiednio $n + 2$ i $m + 2$, wiemy bowiem wtedy, że pierwszy element koduje linię pierwszego boku, drugi element koduje numer kolumny / wiersza od pierwszego boku do pola, a trzeci element koduje linię drugiego boku. Ostatecznie otrzymujemy, że suma pól wszystkich prostokątów o bokach równoległych do boków siatki $n \times m$ jest równa $\binom{n+2}{3} \cdot \binom{m+2}{3}$.

Zadanie 3. Przekątne trapezu $ABCD$ przecinają się w punkcie P . Punkt Q leży między równoległymi prostymi BC i AD w taki sposób, że $\sphericalangle A Q D = \sphericalangle C Q B$, a prosta CD rozdziela punkty P i Q . Udowodnij, że $\sphericalangle B Q P = \sphericalangle D A Q$.

Źródło: IMO Shortlist 2007, Zadanie G3

Rozwiązanie. Niech $t = \frac{AD}{BC}$. Rozważmy jednokładność h o środku P i skali $-t$. Trójkąty PDA i PBC są podobne w skali t , zatem $h(B) = D$ oraz $h(C) = A$.

Niech $Q' = h(Q)$. Wówczas punkty Q , P i Q' są oczywiście współliniowe. Punkty Q i P leżą po tej samej stronie prostej AD , jak również po tej samej stronie

prostej BC ; stąd Q' i P leżą również po tej samej stronie prostej $h(BC) = AD$, a zatem Q i Q' leżą po tej samej stronie prostej AD . Ponadto punkty Q i C leżą po tej samej stronie prostej BD , podczas gdy punkty Q' i A leżą po jej przeciwnej stronie.

Z własności jednokładności $\sphericalangle AQ'D = \sphericalangle CQB = \sphericalangle AQD$, stąd na czworokącie $AQ'QD$ można opisać okrąg. Wtedy

$$\sphericalangle DAQ = \sphericalangle DQ'Q = \sphericalangle DQ'P = \sphericalangle BQP$$

(ostatnia równość zachodzi ponownie na mocy jednokładności).

Zadanie 4. Dany jest graf o n wierzchołkach posiadający k krawędzi o długościach będących różnymi liczbami całkowitymi od 1 do k . Udowodnić, że istnieje w nim ścieżka składająca się z co najmniej $\frac{2k}{n}$ krawędzi, których długości tworzą ciąg rosnący.

Źródło: Obóz OM Mszana Dolna 2013, Zadanie 28

Rozwiązanie. W każdym wierzchołku danego grafu umieścimy pająka i wprowadźmy następującą operację: wybieramy dowolną krawędź e , a następnie zamieniamy miejscami pająki zajmujące połączone nią wierzchołki. Wykonajmy tak zdefiniowaną operację pokolei dla krawędzi o długościach $1, 2, \dots, k$. Podczas jednej operacji poruszają się dokładnie 2 pająki, wszystkich operacji wykonaliśmy k , a zatem łącznie pająki przemieściły się $2k$ razy. Ponieważ jest n pajaków, to z zasady szufladkowej Dirichleta wynika, że pewien pająk poruszył się co najmniej $\frac{2k}{n}$ razy. Pozostaje zauważyć, że skoro daną operację wykonywaliśmy na krawędziach o rosnących długościach, to również każdy pająk przeszedł ścieżkę o rosnących długościach krawędzi. Pewien pająk przeszedł więc ścieżkę długości nie mniejszej niż $\frac{2k}{n}$ o rosnących długościach krawędzi i dowód jest zakończony